

## 시 정 요 구

제 목 사용자공급관 기술검토 및 시공감리 징구 도면 부적정

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

### 1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 시행규칙 제21조에 따라 일반도시가스 사업자 사용자공급관에 대하여 기술검토 및 시공감리를 실시하고 있으며, ○○광역본부에서 감사대상 기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 중 실시한 시공감리 건수는 [표 1]과 같다.

[표 1] 일반도시가스사업자 사용자공급관 시공감리 실시 현황

(단위 : 건)

| 구<br>분 | ○○ |    |    |    |    | 충남 |    |    |    |    |    |    |    | 세<br>종 | 계   |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|-----|
|        | 대덕 | 동구 | 서구 | 유성 | 중구 | 계룡 | 공주 | 금산 | 논산 | 보령 | 부여 | 서천 | 청양 |        |     |
| 건<br>수 | 8  | 13 | 17 | 30 | 28 | 3  | 6  | 2  | 7  | 4  | 1  | 2  | 14 | 27     | 162 |

### 2. 관련규정 및 판단기준

도시가스 사용자공급관<sup>5)</sup>은 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제11조 제4항 및 제15조제4항에 의하여 한국가스안전공사(이하 “공사”라 한다)로부터 기술검토를 받고, 같은 법 제15조 및 시행규칙 제22조(시공감리·중간검사 및 완성검사의 신청 등)에 따라 신청자로부터 신청·접수받아 공사에서 시공감리를 실시하고 있다.

5) 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계에서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치된 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물 내부에 있는 경우에는 그 건축물의 외벽)까지에 이르는 배관

사용자공급관 기술검토 시 시설 기준 등 기술적인 사항은 상세기준인 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전 진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다)를 적용하고, 그 밖의 시설·기술기준, 검사 처리 방법 및 청구 서류 등 관련 절차에 대한 사항은 공사 「도시가스시설 검사 업무 처리지침(2302-1), (이하 “지침”이라 한다)」에서 정하는 바를 준수하여야 한다.

특히, 건축물 외부에 설치된 사용자공급관은 배관이 온도변화에 따라 배관의 팽창 또는 수축에 상응하여 발생하는 신축을 흡수하기 위하여 곡관을 사용하거나, 신축 이음매를 사용하는 등 “신축흡수조치”를 하여야 하는데,

건축물 외부에서 내부로 들어가는 분기관의 경우 1회 이상의 굴곡(90°엘보 1개 이상)이 있어야 하고 길이는 50cm 이상으로 하며, 외벽(베란다 또는 창문 포함)을 관통할 때 사용하는 보호관의 내경은 분기관 외경의 1.2배 이상으로 하여야 한다.

또한, 분기관이 2회 이상의 굴곡(90°엘보 2개 이상)이 있는 경우에는, 건축물의 외벽을 관통할 때 사용되는 보호관의 내경을 분기관 외경의 1.5배 이상으로 하여야 하고 분기관의 길이는 별도로 제한하지 않고 있다.

우리 공사의 기술검토 담당자 및 감리원은 사용자공급관이 동 규정에 적합하게 설치되는지 확인하기 위하여 지침 제2-3조(청구서류), 제2-12조(신축흡수조치 기술검토), [별표 1] 및 [별표 4]에 따라 곡관의 개수, 분기관의 길이, 외벽 통과 시 보호관의 크기 등이 표기된 도면을 청구하여야 하며 시공감리 현장에서는 청구한 도면대로 가스 배관이 적정하게 설치되었는지 확인하여야 한다.

## 도시가스시설 검사업무 처리지침 일부 발췌

### 지침 제2-12조(신축흡수조치 기술검토)

도시가스 노출배관 설치 관련 기술검토 서류 확인은 다음 각 호의 사항을 따른다.

1. KGS FS551 부록B B4~B9의 기준에 적합한 가를 도면 및 설치내역으로 확인한다. 이 경우 곡관, 외벽 통과부분, KGS FS551 부록B B8~B9의 지지방법 등에 대해서는 상세도면을 첨부토록 한다.

가. 입상관의 경우 곡관의 개수, 분기관 길이, 외벽 통과시 보호관의 크기

나. 30m를 초과하는 횡지관에 대한 신축흡수조치 방법

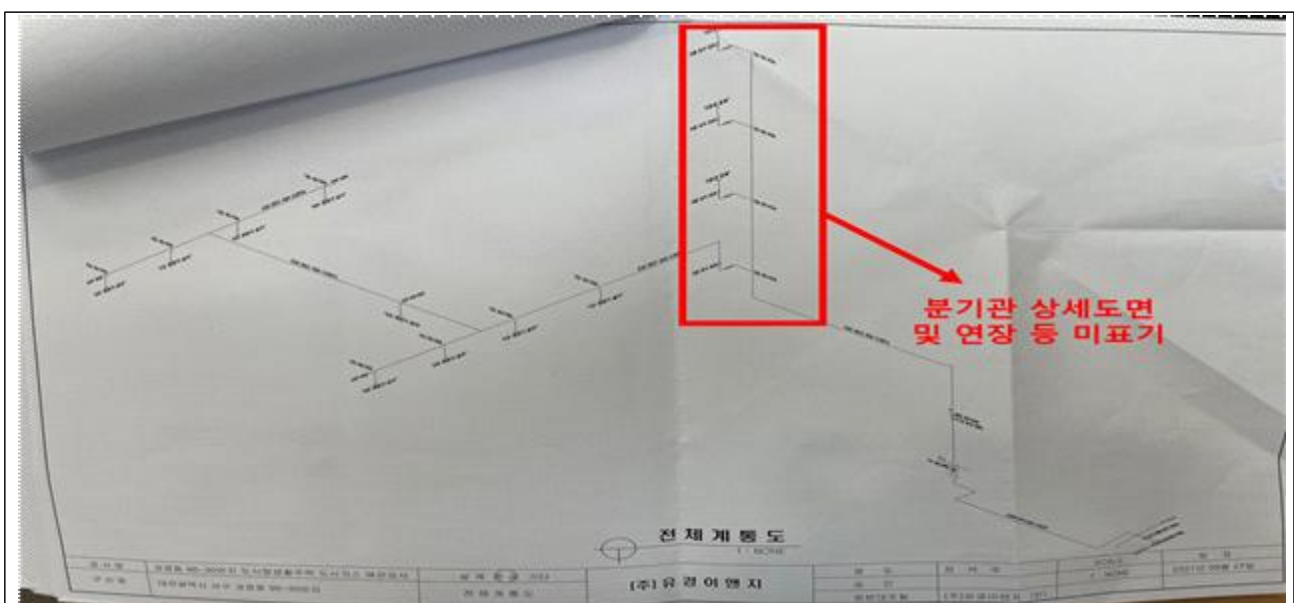
다. 자중 및 내진 지지간격, 견고한 고정지지 위치

라. 입상관 및 횡지관 자중·내진지지와 견고한 고정지지 등의 지지방법 종류, 벽 부착앵커·U볼트 등의 종류 및 크기, 지지부재의 치수 등

※ 위의 가목 내지 라목 등의 사항은 도면에 표시 가능

### 3. 감사결과 확인된 문제점

○○광역본부에서 감사대상 기간 (2021. 05. 01. ~ 2024. 02. 29.) 중 실시한 사용자공급관의 기술검토 및 시공감리 처리에 관한 적정성을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 기술검토 및 시공감리 시 징구·확인해야 하는 분기관의 길이, 외벽 통과 시 보호관의 크기 등을 표기한 도면을 징구·확인하지 않은 것으로 확인되었다.



분기관 길이, 보호관 크기 미표기 도면

[표 2] 분기관 상세도면 미징구 내역

| 연번 | 접수번호         | 시설번호     | 시설명      | 기술검토 | 검사원 | 최종<br>시공감리일 | 확인사항                                   |
|----|--------------|----------|----------|------|-----|-------------|----------------------------------------|
| 1  | 2021-0636725 | 00126388 | <시설명 삭제> | ○○○  | ○○○ | 2021.09.30  | 분기관<br>원엘보<br>길이 및<br>보호관<br>크기<br>미표기 |
| 2  | 2021-0636726 | 00126387 | <시설명 삭제> | ○○○  | ○○○ | 2021.09.30  |                                        |
| 3  | 2022-0199692 | 00104649 | <시설명 삭제> | ○○○  | ○○○ | 2022.04.19  |                                        |
| 4  | 2021-0649931 | 00126503 | <시설명 삭제> | ○○○  | ○○○ | 2022.07.27  |                                        |
| 5  | 2022-0349248 | 00127851 | <시설명 삭제> | ○○○  | ○○○ | 2022.07.12  |                                        |

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역본부장은

위 [표 2]의 시설에 대해서 분기관 길이 및 외벽 통과 보호관의 크기 등을 표기한  
도면을 징구하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기  
바랍니다. (시정)